Robot Destekli Endodontik Yeniden Tedavi

Bir olgu sunumu ve klinik değerlendirmeler

Li Qin, Weiwei Qiao, Chen Chen, Yeyu Lin, Xining Zhang, Liuyan Meng

Journal of Endodontics 2025;51(4):521–527 · doi:10.1016/j.joen.2025.01.015

Türkçe özet sunum



Olguya Bir Bakış

Mevcut zirkonya kuron sökülmeden, aktif dental robot (Yakebot) yardımıyla minimal invaziv bir girişten fiber post başarıyla çıkarıldı.

26
yaşında kadın hasta, alt sol 2. küçük azı (FDI 35)

1,4 mm
sanal giriş yolunun çapı

8,6 mm
planlanan delme derinliği

2,5 ay
takipte semptom yok, iyileşme var

Tanı: Daha önce tedavi edilmiş diş – semptomatik apikal periodontitis

Yöntem: CBCT + ağız içi tarama ile planlama; robot kolu, önceden belirlenen kuvvet ve mesafe eşikleriyle "pompalama" hareketi yaptı

Önem: Uygun çeneler arası mesafesi olan seçilmiş olgularda robotik teknolojinin yeniden tedavideki potansiyelini gösteriyor

Fiber Post Sökümü Neden Zor?

Aşırı dentin kaybı

Frez ve ultrasonik uçlarla serbest elle çalışmak kökün kırılma direncini azaltabilir

Isı ve zaman

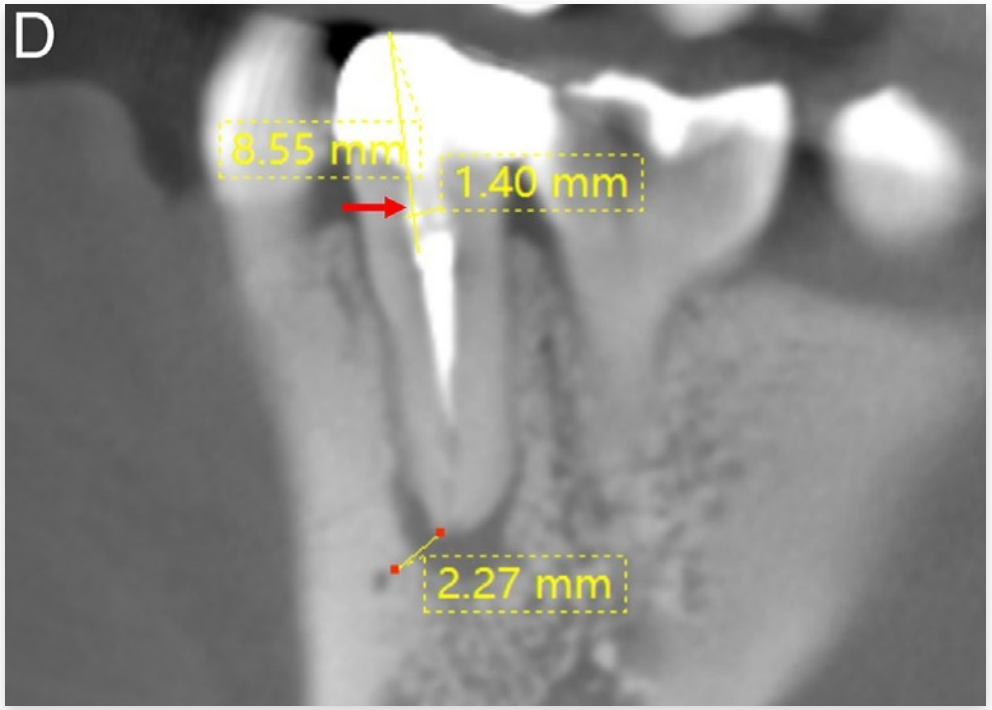
Ultrasonik yöntem uzun sürer; yeterli soğutma olmazsa periodontal ligament hasarı ve ankiloz riski

Sınırlı kit uyumluluğu

Post sökme kitleri her post sistemine uymaz

Er:YAG lazer riskleri

Postta tabakalaşma (delaminasyon) ve kırılma görülebilir



CBCT sagital kesit: kök kanalındaki fiber post (Şekil 1D)

Qin ve ark. · J Endod 2025;51:521–527

Bilgisayar Destekli Yaklaşımlar

Statik navigasyon

- Hassas ve minimal invaziv
- Delme yolu işlem sırasında değiştirilemez
- Kılavuz kovanları, dar oklüzal mesafeli posterior bölgede kullanımı kısıtlar

Dinamik navigasyon

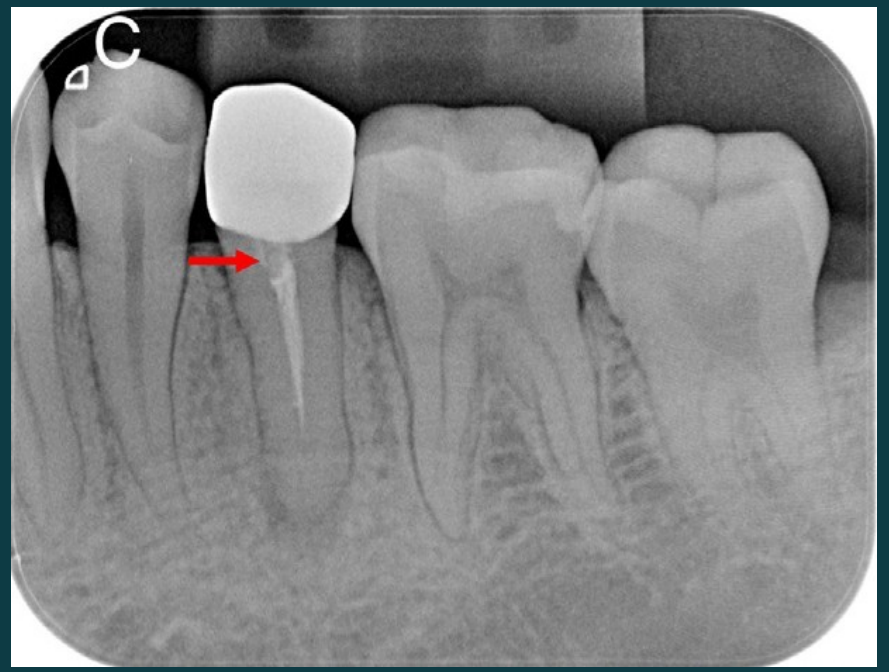
- Plan işlem sırasında esnekçe değiştirilebilir
- Aletin konumu gerçek zamanlı izlenir
- El becerisi için uzun öğrenme eğrisi gerektirir

Robotik sistem

- Stabil robot kolu hassas uygulama sağlar
- Görüş engeli, yorgunluk ve el titremesi kaynaklı hataları azaltır
- 2024'te ilk robot destekli endodontik mikrocerrahi ve post sökümü olguları yayımlandı

Olgu Sunumu

Muayene, planlama ve robot destekli tedavi



Preoperatif periapikal radyografi (Şekil 1C)

Klinik Bulgular

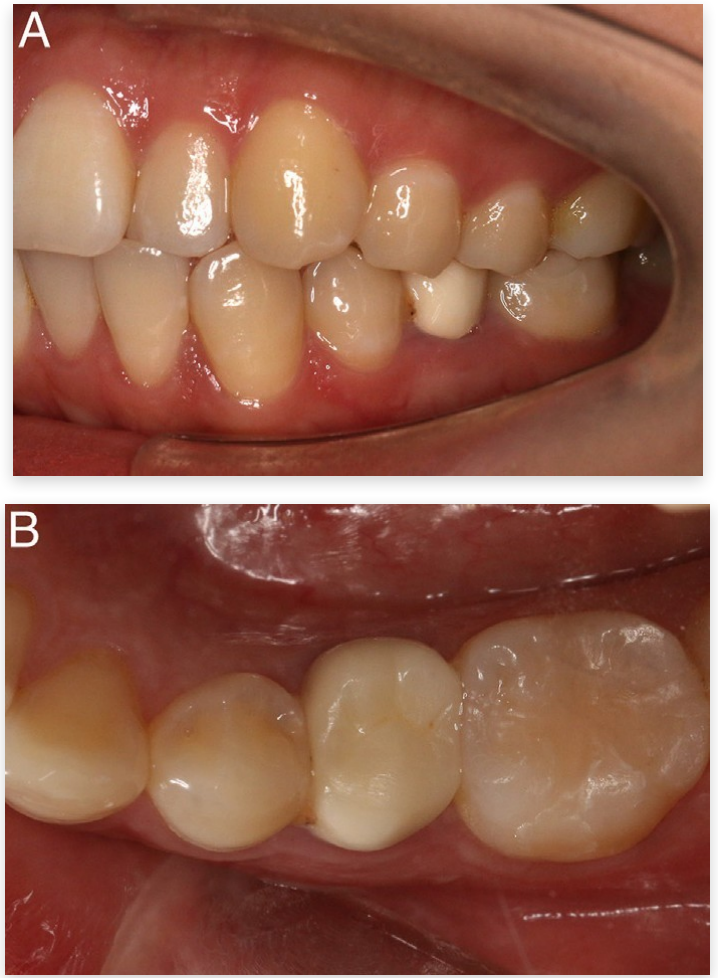
Hasta: 26 yaşında kadın

Şikâyet: Alt sol 2. küçük azı dişte (#20 / FDI 35) 1 aydır ağrı

Öykü: 4 yıl önce kanal tedavisi, ardından post ve zirkonya kuron

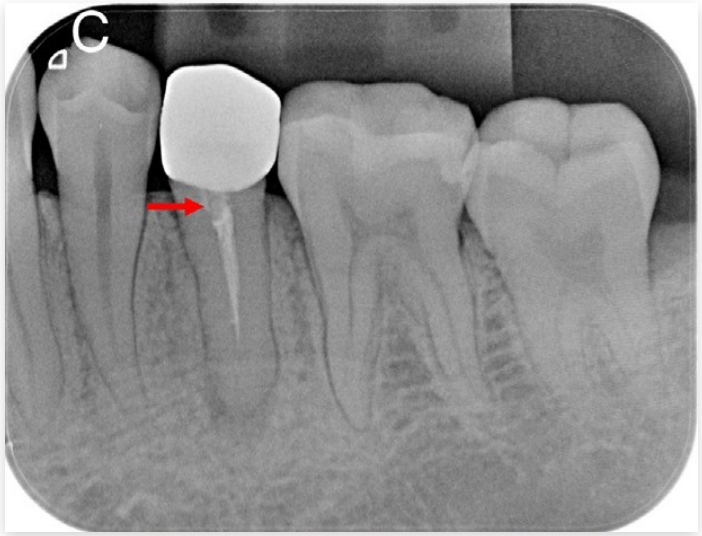
Muayene: Şişlik veya fistül yok; perküsyon ve palpasyona hassasiyet var

Periodontal: Sondalama derinliği ve mobilite normal sınırlarda

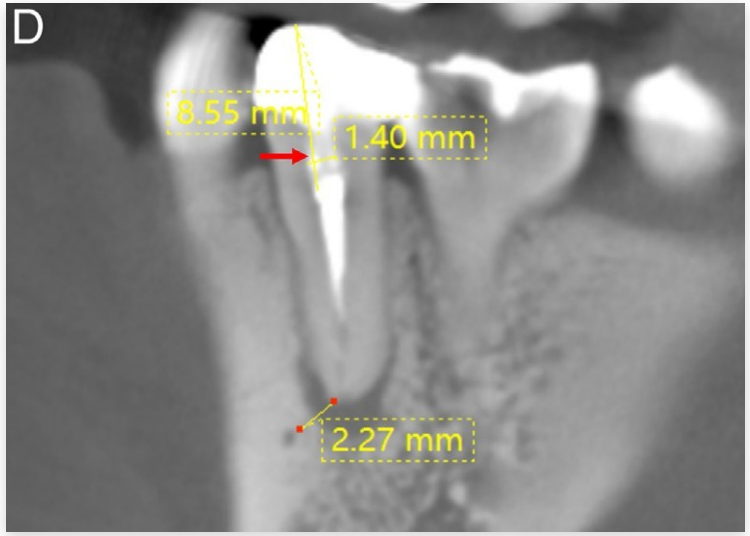


Ağız içi fotoğraflar – lateral ve oklüzal görünüm (Şekil 1A–B)

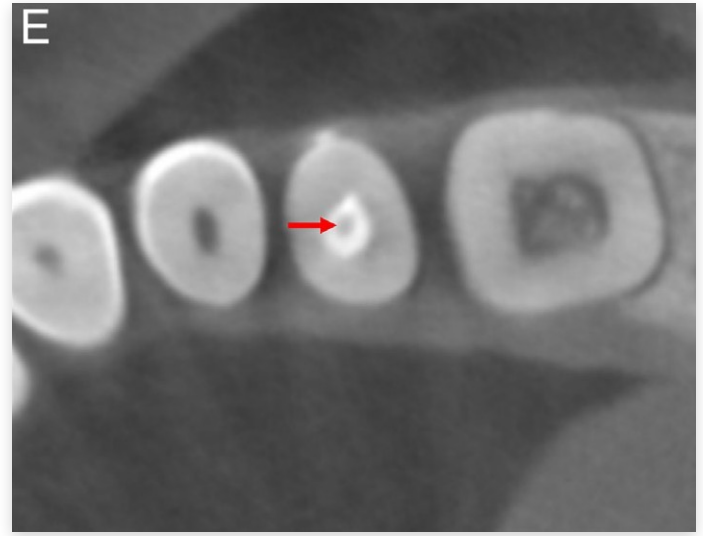
Radyolojik Değerlendirme



Periapikal radyografi (1C)



CBCT sagital (1D)



CBCT koronal (1E)

8,55 mm

Postun oklüzal yüzeyden uzandığı mesafe

2,27 mm

Kök apeksi ile mental sinir dalı arası

- Post, kanalın üst üçte birine uzanıyor
- Apikal üçte birde kanal dolgusu yok
- Periapikal radyolüsensi mevcut

Tedavi Seçenekleri ve Karar

Endodontik mikrocerrahi

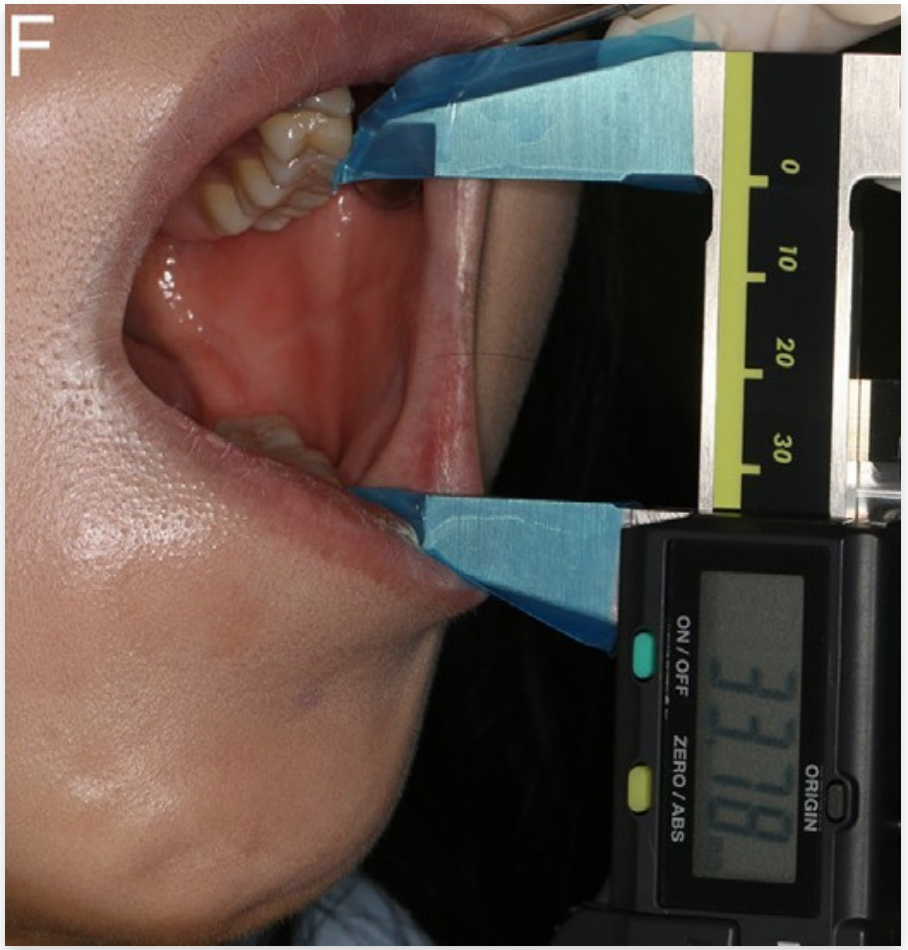
İntansiyonel replantasyon

Cerrahi olmayan yeniden tedavi (kuron korunarak)

Hastanın tercihi: Sinir hasarı endişesi ve maddi kısıtlar nedeniyle cerrahi dışı yeniden tedavi

Ekibin önerisi: Kuronun zarar görmemesi ve perforasyon riskinin azalması için aktif dental robot (Yakebot)

- **Aydınlatılmış onam alındı**



Posterior bölgede ağız açıklığının ölçümü (Şekil 1F)

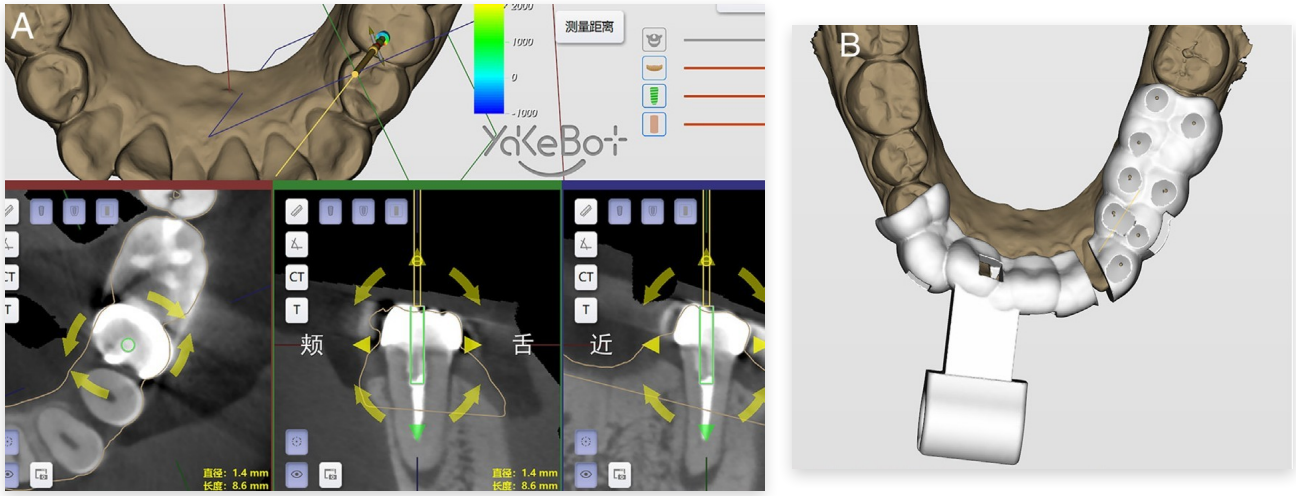
Dijital Planlama

1. Ağız içi tarama (STL) ve CBCT (DICOM) verileri DentalNavi yazılımına aktarıldı

2. Sanal yol: zirkonya kuronun oklüzal yüzeyinden fiber post–güta-perka birleşimine uzanan düz bir hat

3. Yol çapı 1,4 mm, uzunluğu 8,6 mm olarak tasarlandı

4. Kişiye özel sabitleme ve kayıt (registrasyon) aparatları tasarlanıp 3B yazıcıda üretildi

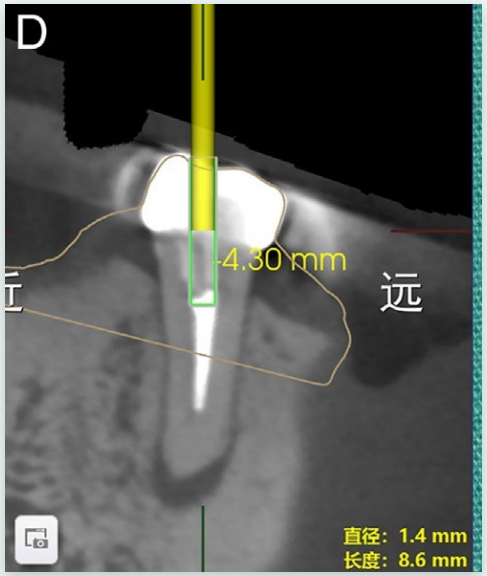


Sanal yol tasarımı (2A) ve kişiye özel aparatlar (2B)

İki Aşamalı Frez Seçimi

1 Yüksek devirli yuvarlak elmas frez

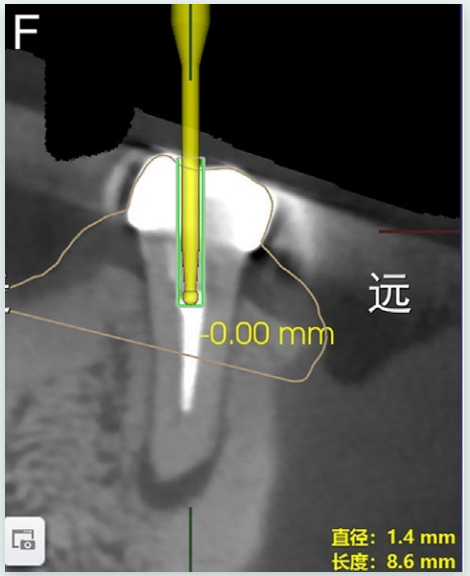




Ø 1,4 mm · toplam boy 26 mm
Zirkonyadan kuronal giriş · 4,3 mm derinlik

2 Düşük devirli uzun boyunlu karbid frez





Ø 1 mm · toplam boy 29 mm
Fiber post sökümü · 8,6 mm derinlik

Kalibrasyon ve Kayıt

1 **Kalibrasyon**

Yüksek devirli başlık robot koluna takılır; işaretleyici ve kalibrasyon diskiyle otomatik kalibre edilir, prob 6 işaretçiye sırayla dokundurulur

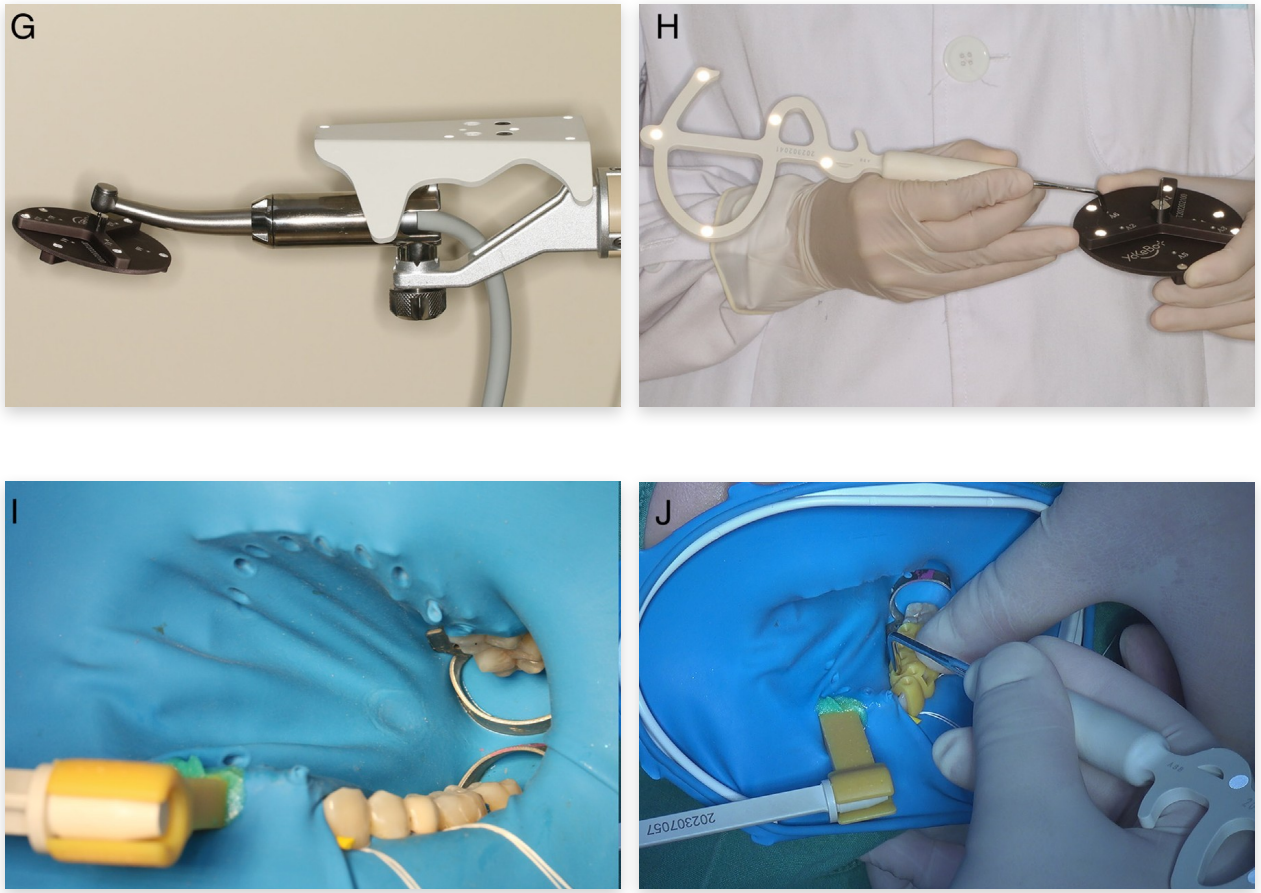
2 **İzolasyon**

Çalışma bölgesi rubber dam ile izole edilir

3 **Kayıt**

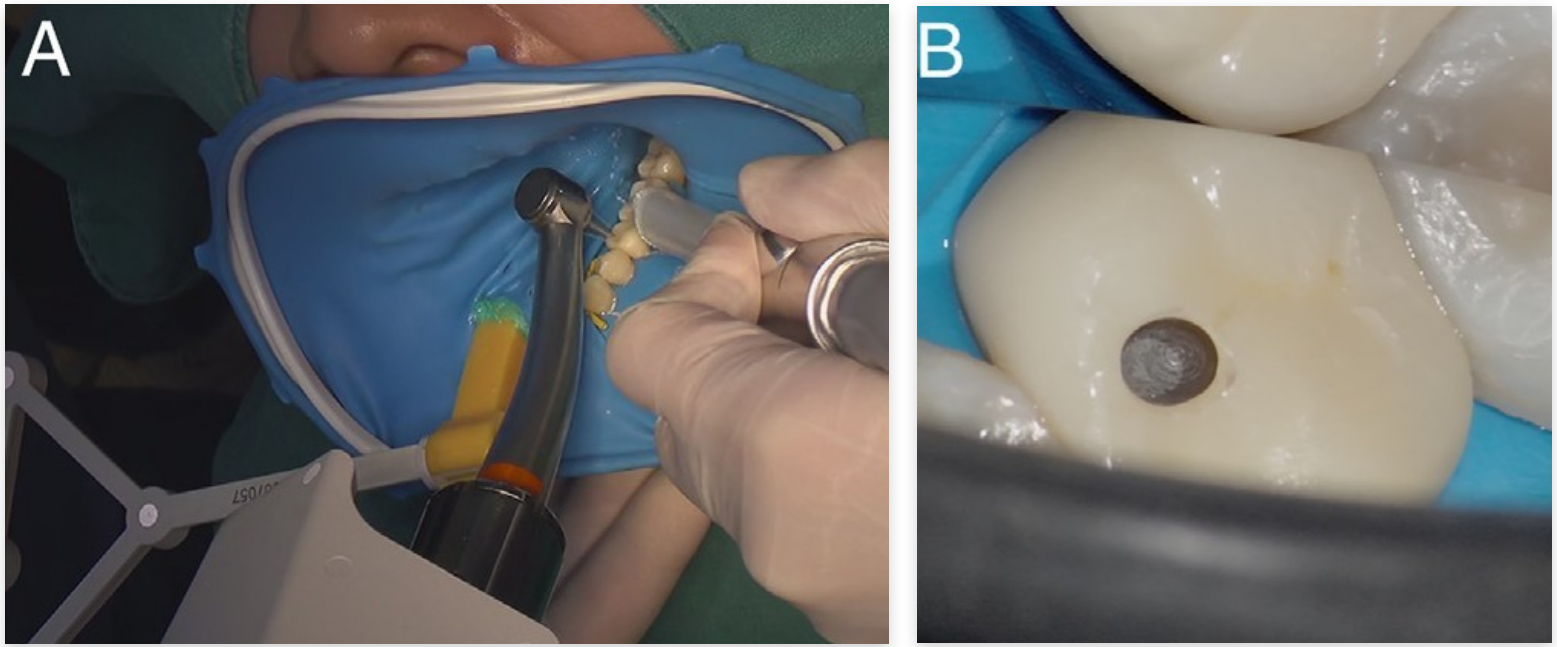
Çene takip cihazlı sabitleme aparatı ön dişlere geçici materyalle tutturulur; prob, kayıt aparatındaki 8 deliğe sırayla temas ettirilir

Sonuç: Robot, aletin konumunu gerçek zamanlı izler ve ekranda gösterir



Kalibrasyon (2G–H), rubber dam izolasyonu (2I) ve kayıt (2J)

Robot Destekli Kuronal Giriş



Robot kolu ile giriş (3A) ve mikroskopta giriş kavitesi (3B)

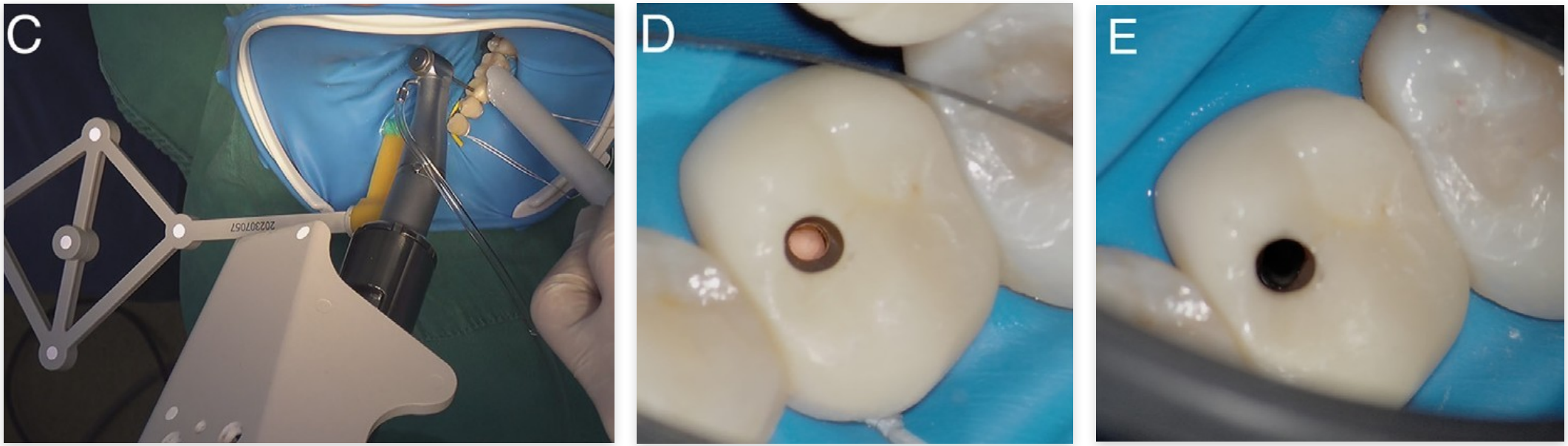
10 N

kuvvet eşiği – kol bu değerde geri çekilip yeniden ilerler

Hekimin sert zirkonyada aralıklı manuel delme alışkanlığı taklit edilir

- Frez önce elle diş yüzeyine değdirilerek doğruluk kontrol edildi
- Pedala basınca frez giriş noktasına otomatik hizalandı ve planlanan yolda it-çek (pompalama) hareketiyle ilerledi
- Hedef derinliğe ulaşınca frez kendiliğinden geri çekildi

Robot Destekli Fiber Post Sökümü



Post sökümü (3C), söküm sonrası (3D) ve kalan materyalin temizlenmesi (3E)

2000 rpm
elektrikli implant başlığı ile delme

1 mm
mesafe eşiğiyle it-çek hareketi

~2 mm
ilerlemede bir serum fizyolojik irrigasyonu

8,6 mm
hedef derinlikte otomatik geri çekilme

Qin ve ark. · J Endod 2025;51:521–527

Kanal Tedavisi ve Restorasyon

1

Temizlik

Kalan güta-perka uzaklaştırıldı

2

Şekillendirme

Reciproc Blue R25 + %1 NaOCl irrigasyonu

3

Ara seans

$Ca(OH)_2$ (ApexCal), geçici dolgu (Caviton)

4

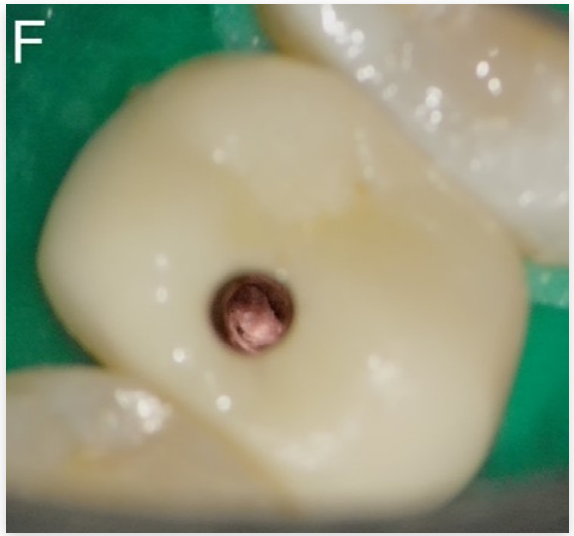
1 hafta sonra

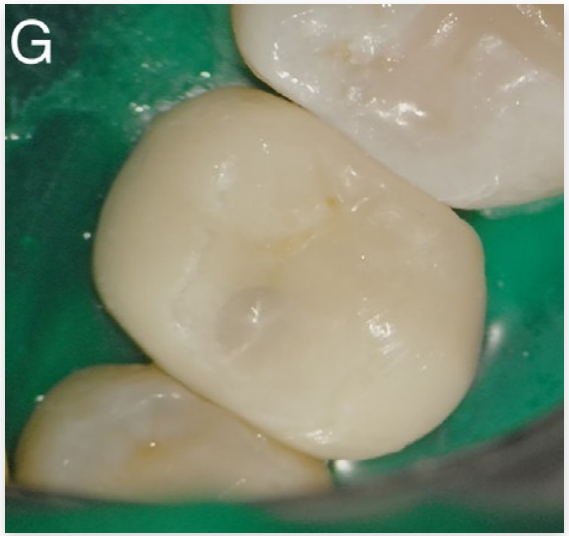
Güta-perka + AH Plus ile kanal dolumu

5

Restorasyon

#1 RelyX fiber post, RelyX U200 siman, Filtek Z350 kompozit



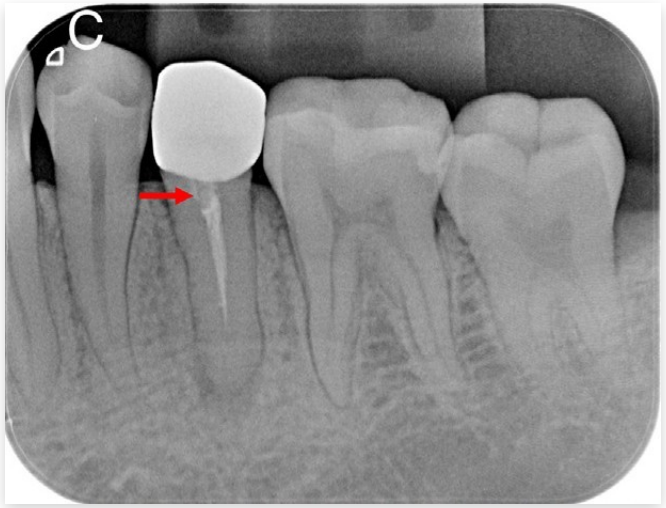




Kanal dolumu (3F), giriş kavitesinin kompozitle kapatılması (3G) ve postoperatif radyografi (3H)

Qin ve ark. · J Endod 2025;51:521–527

Sonuç: 2,5 Aylık Takip



Tedavi öncesi (1C)



2,5 ay sonra (3K)



Takipte ağız içi görünüm (3J)

- Hasta tamamen asemptomatik
- Radyografide periradiküler iyileşme bulguları
- Zirkonya kuron yerinde korundu, perforasyon olmadı
- Dentin ve kuron hasarı en aza indirildi

Qin ve ark. · J Endod 2025;51:521–527

Tartışma

Klinik değerlendirmeler ve sınırlamalar



Robot koluna takılı el aleti (Şekil 2G)

Robotun Klinik Katkısı

Kuvvet eşiği

Sınırlı aşağı yönlü kuvvet; kuronda mikroçatlak, çene ekleminde stres ve frez kayması riski azalır

El aleti seçimi

Kanal içinde daha yüksek hassasiyet için 2000 rpm elektrikli başlık: daha az titreşim, yavaş ısınma, yüksek eş merkezlilik

Isı kontrolü

Küçük pompalama hareketi, düşük devir ve elle irrigasyon ile soğutma ve debris temizliği

CBCT artefaktı

Post 1,4 mm ölçülse de 1 mm frez seçildi; kalan materyal mikroskop altında ultrasonikle alındı

In vitro karşılaştırmada robot destekli mikrocerrahi, ortalama 0,36 mm (platform) ve 0,41 mm (uç) sapma ile en yüksek doğruluğu gösterdi (Chen ve ark.)

Rubber Dam İzolasyonunun Önemi

Ek güvenlik

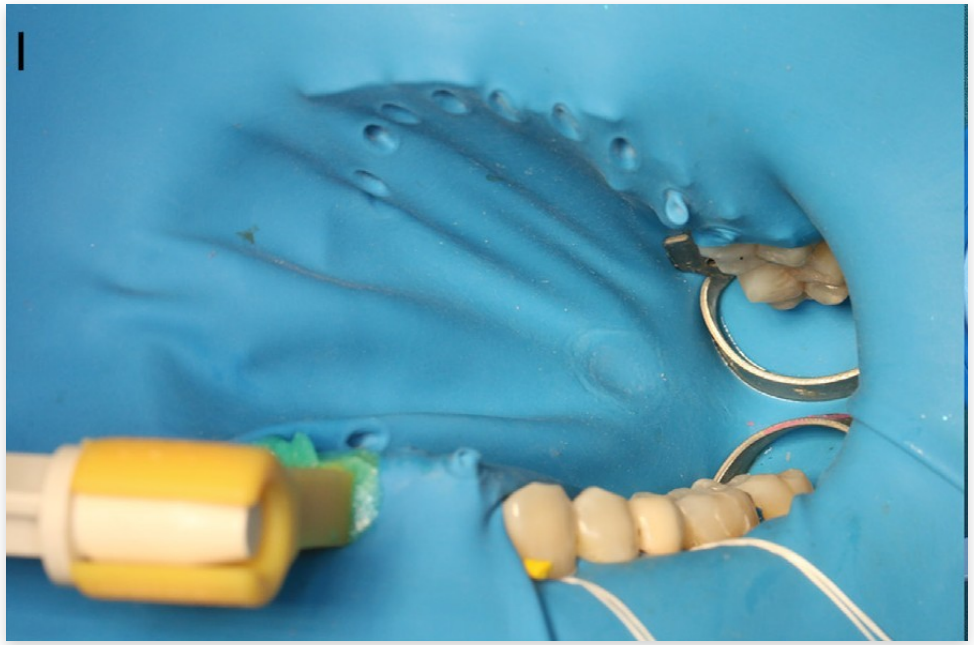
Önceki robot destekli post sökümü olgusunda (Wang ve ark.) rubber dam kullanılmamıştı. Dam, ani hasta hareketi gibi acil durumlarda ek koruma sağlar ve hekime tepki süresi kazandırır

Lateral kuvvetin azaltılması

Lateral kuvvet robotik sapmaya yol açar; esnek damın direncini azaltmak için #14 ve #18 dişlere (FDI 26 ve 37) iki kroşe takıldı

Aparatlarla uyum

Kayıt aparatının kenar hattı, ağız içi tarama görüntüsünde dişeti kenarının üzerinde kişiye özel tasarlanmalı



İki kroşe ile rubber dam izolasyonu (Şekil 2I)

Sınırlamalar

Karmaşık iş akışı

CBCT, tarama, sanal planlama ve 3B baskı – her adım hata olasılığını artırır

Yüksek maliyet

Cihaz için gereken büyük ilk yatırım yaygınlaşmayı sınırlar

Uzayan koltuk süresi

İki farklı başlık iki ayrı kayıt gerektirir; hasta memnuniyetini düşürebilir

Deneyime dayalı eşikler

Kuvvet/mesafe eşikleri ve izolasyon yöntemi yalnızca in vitro model deneyimine dayanıyor

Frez uzunluğu

Freze dik hizalanma şartı nedeniyle uygun boyda ticari frez bulmak zor; posterior bölgede kısıt

Gelecek: daha geniş frez yelpazesi, kullanıcı dostu sistemler ve standart protokoller

Sonuç

- Mevcut kuron korunarak robot destekli fiber post sökümü başarıyla uygulandı
- Robot destekli cerrahi olmayan endodontik işlemler için bir protokolün temelleri atıldı
- Robotik sistemler endodontiye otomasyon, güvenlik ve hassasiyet kazandırma potansiyeline sahip
- Uygun çeneler arası mesafesi olan diğer dişlerde de uygulanabilir; prosedürlerin sadeleştirilmesi için yeni çalışmalar gerekli



2,5 aylık kontrol radyografisi (Şekil 3K)

Kısaltmalar ve Kaynak

ADR	Aktif dental robot sistemi
CBCT	Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi
EMS	Endodontik mikrocerrahi
SN / DN	Statik / dinamik navigasyon
NaOCl	Sodyum hipoklorit
#20 (Universal)	FDI 35 – alt sol 2. küçük azı

Kaynak makale

Qin L, Qiao W, Chen C, Lin Y, Zhang X, Meng L. Robot-Assisted Endodontic Retreatment: A Case Report with Clinical Considerations. J Endod. 2025;51(4):521–527.

doi:10.1016/j.joen.2025.01.015

Tüm klinik görseller kaynak makaleden alınmıştır. Bu sunum makalenin Türkçe özet uyarlamasıdır; ayrıntılar için özgün makaleye başvurunuz.